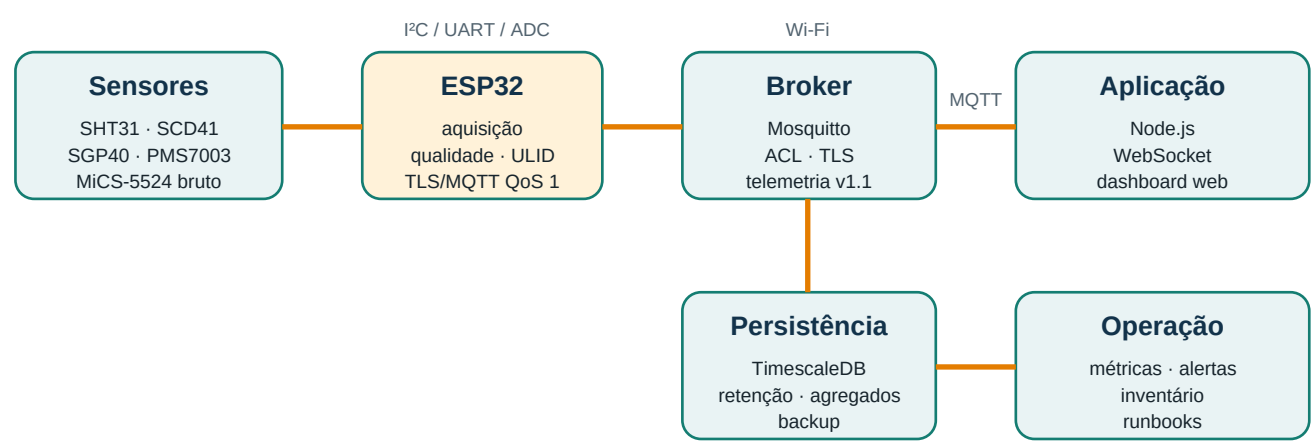


ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

Monitor IoT de qualidade do ar · versão final do protótipo



Objetivo

Plataforma educacional para observar temperatura, umidade, CO₂, material particulado e um índice de VOC. O projeto integra nó ESP32, mensageria MQTT, backend em Node.js, dashboard web e uma trilha de evolução para persistência e operação.

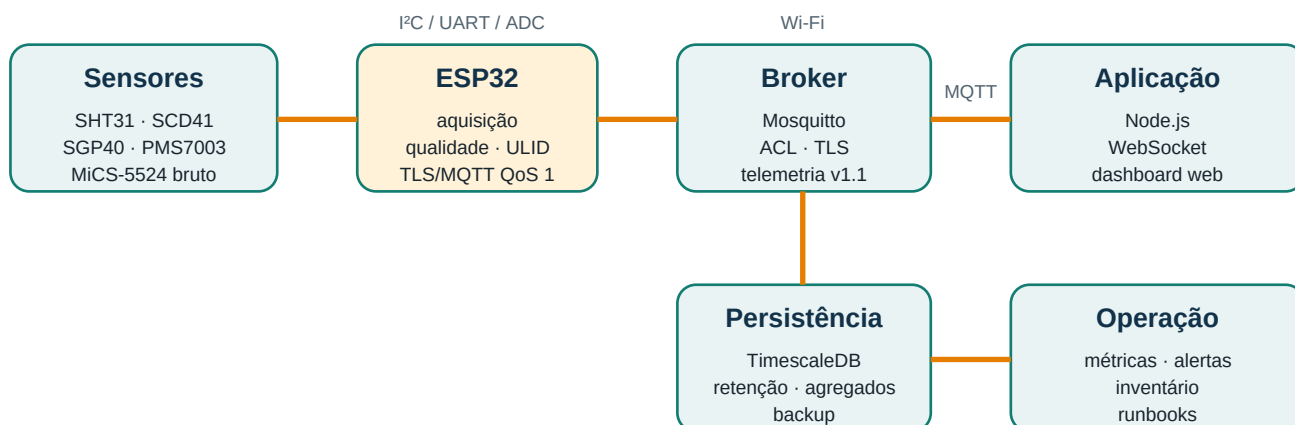
ESCOPO DE SEGURANÇA

Não é instrumento certificado, alarme de incêndio, detector de vazamento nem equipamento médico. Leituras exigem caracterização, calibração e comparação com referência antes de qualquer decisão crítica.

Estado desta entrega

Componente	Estado verificado
Firmware HIL	Compila e aceita frames por Serial
Firmware físico	Compila com drivers SHT31, SCD41, SGP40 e PMS7003
Contrato	Validadores Python/JavaScript e JSON Schema v1.1
Backend/dashboard	Ingestão, WebSocket, limites e testes de integração
Hardware mecânico	Roadmaps de execução; arquivos CAD/EDA ainda dependem do projeto nas ferramentas

1. Visão funcional



Fluxo principal

- O ESP32 amostra barramentos I²C/UART e a entrada analógica em cadências independentes.
- Cada publicação consolida a leitura mais recente, marca validade/qualidade e carrega identidade de boot.
- O broker autentica o dispositivo e distribui mensagens; o backend rejeita tópico divergente, duplicidade e payload fora do contrato.
- O dashboard recebe o estado atual e séries curtas por WebSocket. Persistência histórica é a evolução recomendada.

Princípios adotados

Princípio	Aplicação
Contrato antes da interface	Schema e validadores compartilhando limites e semântica
Falha explícita	Campo nulo + quality/status; não fabricar medida
Segredo fora do código	secrets.h e .env ignorados; certificados provisionados
Evolução mensurável	gates de teste e critérios de aceite por etapa

Topologia MQTT

Publicação: **qualidade-ar/{site_id}/{device_id}/telemetria**. Estado/LWT:

qualidade-ar/{site_id}/{device_id}/status. A identidade do certificado/ACL deve limitar cada dispositivo ao próprio prefixo.

2. Nó de sensoriamento

Elemento	Interface	Saída no protótipo	Tratamento
SHT31	I ² C	temperatura/umidade	CRC no driver, faixa e stale
SCD41	I ² C	CO ₂ /temperatura/umidade	data-ready e aquecimento
SGP40	I ² C	VOC index	compensação T/RH + Gas Index
PMS7003	UART	PM1/PM2.5/PM10	frame 32 B + checksum
MiCS-5524	ADC	tensão bruta	média, divisor e caracterização futura

Cadência e temporalidade

A aquisição não deve bloquear o laço principal. O SGP40 precisa de amostragem periódica para estabilizar o algoritmo; o SCD41 publica quando há dado pronto; o PMS7003 é analisado por máquina de estados. A mensagem só é emitida após o relógio NTP produzir timestamp plausível.

Interpretação

- CO₂ do SCD41 é uma medida física; respeitar tempo de aquecimento, instalação e condições ambientais.
- VOC index é adimensional e relativo ao histórico do sensor; não equivale a ppm de um gás específico.
- O divisor resistivo do MiCS-5524 protege/condiciona o ADC, mas não transforma tensão em ppm. Publicar apenas o sinal bruto até existir curva validada.

Alimentação e integridade

A placa deve separar o domínio de 5 V de cargas (PMS e aquecedor do MiCS) do 3,3 V lógico, manter terra comum bem roteado, incluir proteção de entrada e capacitores locais. O orçamento de corrente, a queda do regulador e a temperatura da caixa precisam ser medidos no protótipo.

3. Contrato de telemetria v1.1

Grupo	Campos essenciais
Identidade	schema_version, message_id ULID, site_id, device_id, boot_id, seq
Tempo	timestamp RFC 3339 com fuso
Medidas	temperature_c, humidity_rh, co2_ppm, voc_index, pm1/pm2_5/pm10, gas_raw_v
Qualidade	status geral, erros e validade por sensor
Metadados	firmware, modo do sensor, RSSI e uptime

Regras de ingestão

- Rejeitar versão desconhecida, número não finito, sequência inválida, identidade fora do padrão ou tópico incompatível.
- Aceitar nulo somente quando a qualidade indicar ausência/erro; status OK não pode esconder medida obrigatória nula.
- Deduplicar por message_id com janela limitada; usar boot_id para distinguir reinício de reordenação.
- Aplicar limites de corpo, quantidade de dispositivos e tamanho de séries antes de alocar memória.

Exemplo reduzido

```
{
  "schema_version": "1.1",
  "message_id": "01J...", "seq": 42,
  "timestamp": "2026-07-31T12:00:00-03:00",
  "site_id": "lab-ufg", "device_id": "qar-001",
  "measurements": {"co2_ppm": 612, "voc_index": 103},
  "quality": {"status": "OK"}
}
```

4. Backend, dashboard e persistência

MVP atual

O serviço Node.js consome MQTT ou aceita HTTP somente quando habilitado, valida o contrato, mantém séries limitadas em memória e transmite atualização via WebSocket. A interface web mostra cartões, histórico curto, conectividade e avisos de caráter experimental.

Controle	Implementado / direção
Entrada	Content-Type, body limit, token opcional, validação de tópico/payload
Memória	mapas limitados, deduplicação LRU e quantidade máxima por série
Web	CSP, headers de segurança, caminho estático resolvido com segurança
Transporte	MQTT QoS 1; TLS no ambiente de produção
Histórico	TimescaleDB previsto após definição de retenção e migrações

Modelo recomendado

- telemetry_raw: evento validado, chave de tempo/dispositivo e payload rastreável.
- device_registry: identidade, local, versão e estado de provisionamento.
- telemetry_5m/1h: agregados contínuos para visualização e custo controlado.
- quality_events: transições de erro, ausência e recuperação para operação.

Capacidade

A planilha **estimativa_carga.xlsx** calcula mensagens/s, pico, volume diário/mensal e headroom. Os números são premissas: medir payload, throughput, índices, WAL, compressão e retenção no ambiente escolhido antes de dimensionar produção.

5. Segurança e operação

Camada	Controles mínimos
Dispositivo	credencial única, secure boot/flash encryption quando aplicável, OTA assinado
Rede	Wi-Fi segregado, egress mínimo, NTP confiável
Broker	TLS, ACL por identidade, sem anônimo, limites de conexão/mensagem
Aplicação	segredo por ambiente, dependências fixadas, headers, limites e logs sanitizados
Dados	retenção definida, backup testado, acesso mínimo e trilha de auditoria
Operação	métricas, alertas, runbook, inventário e rotação de credenciais

Observabilidade

- Taxa de mensagens recebidas/rejeitadas/duplicadas e latência fim a fim.
- Dispositivos online, último timestamp, boot_id, RSSI e versão de firmware.
- Percentual de medidas válidas por sensor e tempo em estado de erro/stale.
- Uso de CPU/memória/disco, conexões MQTT/WS e crescimento do banco.

Resposta a falhas

Os runbooks devem separar perda de energia, Wi-Fi, DNS/NTP, TLS, ACL, sensor ausente, leitura fora de faixa e saturação de infraestrutura. Cada incidente precisa de evidência reproduzível e critério explícito de retorno ao serviço.

6. Hardware, PCB e invólucro

EasyEDA Pro

O roadmap de hardware parte de requisitos e arquitetura de alimentação, converte a netlist funcional em esquemático hierárquico, associa footprints conferidos em escala 1:1, atualiza a PCB, define regras, posiciona por blocos e executa ERC/DRC antes de Gerbers e montagem.

- Revisar datasheet, pinagem, tensão, corrente, footprint, orientação e disponibilidade de cada item da BOM.
- Manter I²C curto com pull-ups calculados; afastar ADC de retornos de corrente e antena; respeitar keepout do ESP32.
- Adicionar test points em trilhos, terra, UART, I²C e entrada analógica.
- Fazer bring-up por estágios: inspeção, resistência, fonte limitada, trilhos, programação e sensores um a um.

SolidWorks

O roadmap mecânico começa por um envelope medido da placa montada, usa variáveis globais, modela base/tampa parametrizadas, posiciona torres e recortes em contexto e valida ventilação, montagem, tolerâncias, interferências e impressão.

- A entrada de ar não deve receber jato direto nem formar volume morto; separar termicamente regulador, ESP32 e sensores.
- Proteger o PMS7003 contra recirculação entre entrada e saída.
- Usar protótipos de ajuste antes do STL final; registrar material, orientação, altura de camada e compensações.

Entregáveis de fabricação

PCB	Mecânica
.epro/.json do projeto; PDF do esquemático	SLDPRT/SLDASM com parâmetros
Gerber + drill + pick-and-place	STEP de intercâmbio e desenhos cotados
BOM revisada e relatório DRC	STL/3MF testado e registro de revisão

7. Verificação e critérios de aceite

Gate	Evidência exigida
G0 — contrato	testes Python e JavaScript; amostras válidas/inválidas
G1 — software	integração backend, HTTP/WS, limites e reconexão
G2 — firmware	build HIL/físico, teste serial e logs de bancada
G3 — elétrica	ERC/DRC limpos, inspeção, trilhos e consumo medidos
G4 — sensores	coleta lado a lado, repetibilidade, stale/erro e comparação de referência
G5 — sistema	ensaio prolongado, perda/recuperação de rede, deduplicação e retenção
G6 — entrega	documentação, BOM/CAD/EDA, versões, riscos e instruções reproduzíveis

O que já foi automatizado

- Validação unitária do contrato em Python e Node.js.
- Autoteste do simulador e compilação do código Python/JavaScript.
- Build PlatformIO dos ambientes esp32-hil e esp32-físico.
- Teste integrado do backend com ingestão válida, listagem, métricas e conteúdo web.

O que depende de laboratório

- Validação elétrica, calibração/caracterização, comparação contra instrumentos e ensaio térmico.
- Criação e revisão nativa do projeto EasyEDA Pro.
- Modelagem, interferência e prototipagem nativa no SolidWorks.

Critério de encerramento

A versão só deve ser promovida quando todos os gates aplicáveis tiverem evidências anexadas, riscos residuais aceitos e instruções de reprodução atualizadas. Aprovação acadêmica não converte o protótipo em equipamento certificado.

8. Roadmap integrado

Fase	Resultado	Saída de controle
A — congelar requisitos	escopo, contrato, requisitos elétricos/mecânicos	baseline v1.1
B — bancada	sensores reais e telemetria estável	logs + relatório de teste
C — PCB rev. A	placa fabricável e montada	Gerber/BOM/DRC/bring-up
D — case rev. A	fluxo de ar e montagem validados	CAD/STEP/STL + ensaio
E — dados	persistência, retenção e dashboards	migrações + benchmark
F — operação	segurança, OTA, métricas e runbooks	checklist de liberação
G — piloto	uso controlado, análise e correções	relatório e decisão go/no-go

Documentos de execução

- ROADMAP_GERAL.md — sequência, gates e definição de pronto.
- ROADMAP_FIRMWARE.md e ROADMAP_SOFTWARE.md — evolução por componente.
- ROADMAP_HARDWARE_EASYEDA.md — esquemático, PCB, fabricação e bring-up.
- ROADMAP_CASE_SOLIDWORKS.md — CAD paramétrico, ventilação e fabricação.
- PLANO_TESTES.md — matriz de verificação do código à bancada.

Referências normativas e técnicas

Usar as folhas de dados e bibliotecas oficiais dos fabricantes, documentação oficial do ESP-IDF/Arduino-ESP32, MQTT 3.1.1/5.0 conforme a implantação e as recomendações de qualidade do ar apenas como contexto de comunicação. O limite operacional do sistema deve nascer da aplicação e de validação metrológica, não de uma cor arbitrária no dashboard.

Documento gerado em 31 de julho de 2026 · Consulte o repositório para código e revisões posteriores.